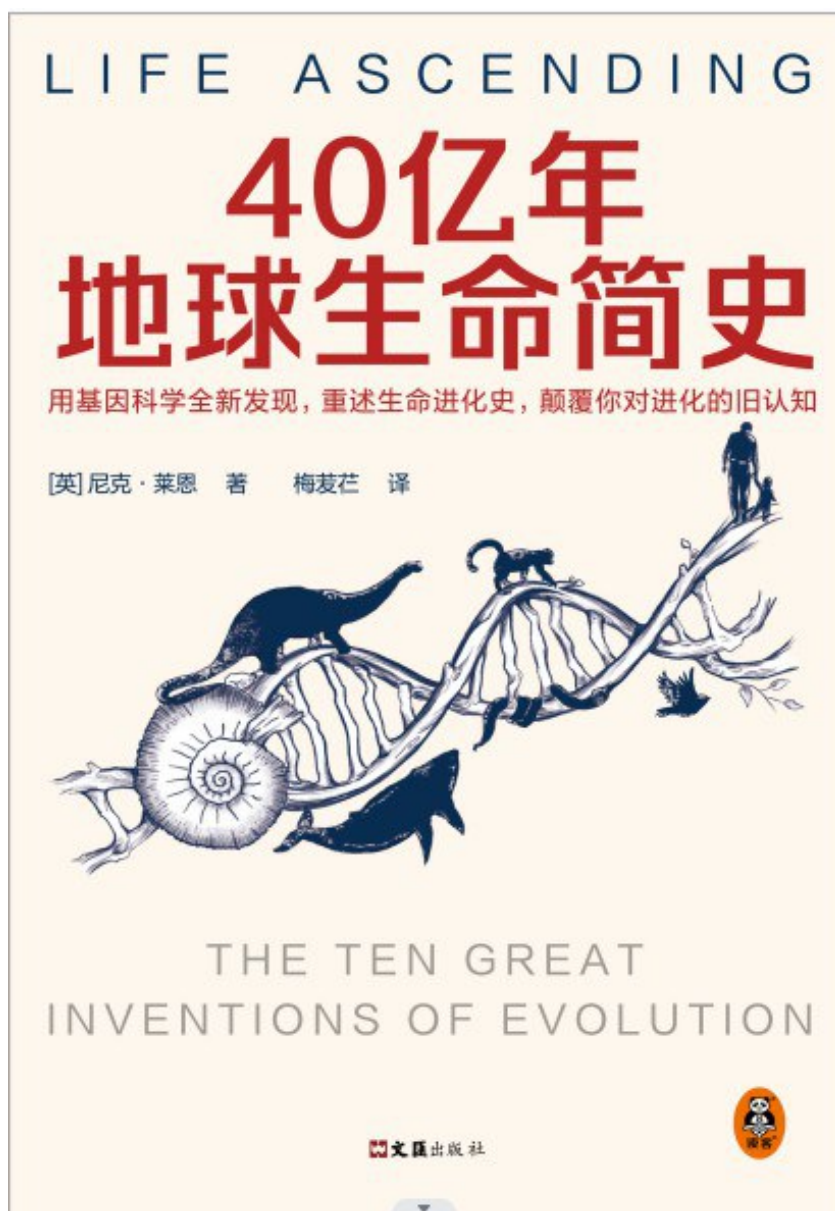


生命不是被设计的，是自己把自己造出来的

——读尼克·莱恩《40亿年地球生命简史》

书名：《40亿年地球生命简史》（原名：Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution） | 作者：[英] 尼克·莱恩（Nick Lane） | 译者：梅苈苈 | ISBN：9787549637638 | 出版社：文汇出版社·读客文化，2022年7月 | 页数：416页 | 定价：69.90元 | 豆瓣评分：9.3



一、十大发明

尼克·莱恩是伦敦大学学院演化生物学家，林奈学会、皇家生物学会和生化学会成员。他写这本书的方式很特别：不按时间线从头讲到尾，而是挑出生命演化史上十个最关键的

"发明"，每章一个，讲它是怎么出现的、为什么出现、出现了之后改变了什么。

十个发明是：生命的起源、DNA、光合作用、复杂细胞、性、运动、视觉、热血、意识、死亡。

这个清单本身就值得琢磨。我们通常觉得"发明"是人干的事——轮子、印刷术、蒸汽机。莱恩说不，生命自己就是最伟大的发明家，而且它的每一项发明都比人类的任何发明复杂得多。人类的发明是几百年的技术积累，生命的发明是几十亿年的化学试错。但结构是一样的：一个问题出现→一个方案被找到→这个方案改变了整个游戏规则→新的问题出现。

达尔文说演化是自然选择的结果——适者生存，不适者淘汰。莱恩说演化不只是自然选择，还有一些更底层的東西：能量的约束、化学的必然性、物理定律的限制。自然选择决定谁活下来，但能量和化学决定什么能出现。这不是对达尔文的否定，是补充——就像爱因斯坦没有否定牛顿，是给牛顿加了一层底。

二、每章一个"原来如此"

这本书读起来最爽的地方是每章都有一个"原来如此"的时刻——你一直以为是A，莱恩告诉你其实是B，而B比A深刻得多。

生命的起源。 我们以为生命诞生是个极小概率事件——在原始汤里随机碰撞出第一个细胞。莱恩说不是。生命诞生于碱性热泉口——海底的化学烟囱，那里有持续的能量供应、有矿物质催化、有微小的孔隙充当天然反应室。诺奖得主杜维说：从化学反应的本质来说，生命更应该在1万年内诞生，而不是100亿年。生命的诞生不是奇迹，是化学的必然——条件够了，它就来了。

DNA。 所有生命都用同一套DNA编码，这说明什么？说明生命只诞生过一次。克里克——DNA结构的发现者之一——认为这暗示了外星生物的播种。莱恩说不需要外星人，碱性热泉口的化学就能解释。所有生命共用一套编码不是巧合，是因为那个起源只有一个，所有后代都继承了它。

光合作用。 光合作用把阳光变成食物，但它的副产品是氧气——而对当时的大多数生命来说，氧气是毒气。24亿年前的大氧化事件是地球历史上第一次大灭绝，杀死了地球上几乎所有的生命。你呼吸的每一口空气，都是一个大规模杀伤性武器的残留物。

复杂细胞。 这章是全书最核心的。细菌存在了20亿年，一直是单细胞，为什么突然出现了复杂细胞？莱恩的答案：一次罕见的内共生——一个细菌住进了另一个细胞里，变成了线粒体。这个"房客"提供能量，"房东"提供保护，两者合体成了真核细胞。所有植物、动物、真菌、藻类都来自这唯一一次事件。复杂细胞的诞生不是渐进的，是一次偶然的吞噬——20亿年里只发生了一次。

性。 无性繁殖快得多、效率高得多，为什么绝大多数复杂生物都选择了有性繁殖——一种浪费一半基因的方式？莱恩说：因为没有性的话，复杂生命形态根本无法存在。无性繁殖的基因组会累积有害突变——"米勒的棘轮"，代代退化。性是基因洗牌，把好的和好的组合，坏的和坏的淘汰。莱恩写了一段极漂亮的话："一个没有性的世界，不会有男人、女人、鸟儿和青蛙的歌声，不会有花朵的华丽纷繁的色彩，也不会有竞赛、诗篇、爱情和狂欢。那是一个了无生趣的世界。"

死亡。 最后一章写死亡，是全书最哲学的一章。我们觉得死亡是生命的对立面，莱恩说死亡是生命的发明——多细胞生物主动选择了死亡。癌细胞是不死的，但不死的细胞是有毒的——它们只顾自己复制，不管整体。只有个体会死，多细胞生物才能存在。死亡不是生命的失败，是生命的代价。而且，与寿命有关的基因突变不仅能延长寿命，还能延缓衰老相关的疾病——一个基因突变就能让寿命翻倍。死亡是写在基因里的程序，不是时间的磨损。

三、能量的视角

这本书最独特的地方不是讲了十个发明，而是有一条暗线贯穿全书：能量。

莱恩的核心学术观点是：演化的驱动力不只是自然选择，还有能量的物理约束。生命的起源需要能量（热泉口），光合作用是捕获能量，呼吸作用是利用能量，复杂细胞的出现是因为线粒体提供了足够的能量，运动的效率取决于能量的分配，恒温动物消耗大量能量但换来了更高的代谢率，意识需要大量的能量来维持神经活动，甚至死亡也和能量有关——当细胞产生能量的系统老化，DNA损伤累积，死亡就来了。

匈牙利诺贝尔奖得主圣捷尔吉说："生命只不过是一个电子在寻找安息之所。"莱恩用整本书展开这句话：从热泉口的电子转移开始，到大脑中神经元放电为止，生命的全部历史就是电子寻找安息之所的历史。

这个视角让莱恩在某些地方偏离了正统达尔文主义。他不否认自然选择，但他认为光有自然选择不够——自然选择只能在已有的变异中筛选，但不能解释为什么某些变异出现了而另一些没有。化学和能量的约束决定了什么变异是可能的。这不是目的论——不是"生命注定会出现复杂细胞"——而是可能性空间：能量法则划定了边界，生命只能在边界内自由发挥。

四、一个诚实的问题

这本书原版2009年出版，中文版2022年。豆瓣上有人给低分，理由是读客文化故意隐藏了原版出版时间，让读者误以为内容是最新成果。这个批评是对的——原版距今已十几年，生物学发展日新月异，书里某些假说可能已被修正或推翻。

但莱恩在书里很诚实地区分了哪些是已确认的、哪些是假说、哪些是他自己的推测。他明确说有些理论还没有实锤，读者需要自己判断。这种诚实让这本书比那种“科学已经证明”的科普书高级得多——科学不是已经证明的东西的总和，是正在证明的过程。一本好的科普书不是给你答案，是让你看到问题有多复杂。

五、和之前书评的交叉引用

和《免疫力的真相》戴维斯： 刚评的。戴维斯写免疫系统，莱恩写生命演化，两人共享同一种品质：拒绝简化。戴维斯说“提高免疫力”不是一句话能说清的，莱恩说“生命的起源”不是一句“随机碰撞”能说清的。两人都是一线研究者，都在做同一件事：把公众以为已知的东西重新拆开，告诉你里面的不确定性和复杂性。区别在于：戴维斯面对的是当下（你的身体），莱恩面对的是过去（40亿年）。一个告诉你怎么想健康，一个告诉你怎么想生命。

和《进化心理学》巴斯： 9月评的。巴斯用进化解释心理，莱恩用化学和能量解释进化。巴斯那本书的底层逻辑是“自然选择塑造了心理机制”，莱恩这本书补充了一个更深的层次：自然选择的舞台是能量和化学搭的。巴斯的“进化”是莱恩的“进化”的后半段——从复杂细胞出现之后才开始，而莱恩花了一半篇幅讲复杂细胞之前的事。读完莱恩再读巴斯，你会知道：你以为是进化选择了你的心理，其实是能量选择了进化的可能性，进化只是在能量允许的范围内做了选择。

和《凯罗斯》埃彭贝克： 刚评的。Kairos是时机之神，莱恩笔下的生命史上也有Kairos时刻——复杂细胞的诞生，20亿年里只发生了一次；寒武纪大爆发，5.4亿年前突然出现了几乎所有动物门类；二叠纪大灭绝，95%的物种消失。这些时刻和埃彭贝克笔下的柏林墙倒塌一样——不可复现的命运拐点，来了就来了，错过了就永远错过了。区别在于：埃彭贝克的Kairos是人和国家的命运，莱恩的Kairos是生命和星球的命运。但结构一样：某些瞬间，一切都变了，而当事者无法预知。

和《当尼采哭泣》亚隆： 9月评的。亚隆写的是人对死亡的恐惧，莱恩写的是死亡的生物学起源。亚隆说人害怕死亡是因为人意识到自己会死——这是心理层面。莱恩说死亡是基因编程的——这是生物层面。两个层面合在一起才是完整的：死亡是生命自己发明的（莱恩），而人是对这个发明感到不安的生物（亚隆）。尼采说“凡杀不死我的使我更强大”——莱恩补充：死亡杀死了每一个个体，但让多细胞生命成为可能。死亡是生命的工具，不是生命的敌人。

六、一句话

生命不是被设计的——它是自己把自己造出来的，用了四十亿年和十次最大的发明，每一次都改变了整个星球，而最后一次叫死亡——没有它，就不会有你我。

大米斗，2026年9月

